

Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica
ISSN en línea 3005-2599, enero-marzo 2025,
Volumen 5, Número 2.

DOI: <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i1>

**ANÁLISIS DE RENDIMIENTO OPERATIVO,
EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPACTO AMBIENTAL DE
UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO EN RED:
ESTUDIO DE CASO EN PASTAZA, ECUADOR**

*ANALYSIS OF OPERATIONAL PERFORMANCE, ENERGY EFFICIENCY
AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF A GRID-CONNECTED
PHOTOVOLTAIC SYSTEM: A CASE STUDY IN PASTAZA, ECUADOR*

Dr. José Antonio Romero Paguay
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador

Dr. David Sancho Aguilera
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador

Mg. María del Cisne Loján Carrión
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador

Dr. Edwin Fernando Basantes Basantes
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador

DOI: <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v5i2.1136>

Análisis de Rendimiento Operativo, Eficiencia Energética e Impacto Ambiental de un Sistema Fotovoltaico Conectado en Red: Estudio de Caso en Pastaza, Ecuador

Dr. José Antonio Romero Paguayjromero@uea.edu.ec<https://orcid.org/0000-0001-7870-2908>

Universidad Estatal Amazónica

Ecuador

Dr. David Sancho Aguileradsancho@uea.edu.ec<https://orcid.org/0000-0001-5625-4198>

Universidad Estatal Amazónica

Ecuador

Mg. María del Cisne Loján Carriónmlojan@uea.edu.ec<https://orcid.org/0000-0001-5345-5859>

Universidad Estatal Amazónica

Ecuador

Dr. Edwin Fernando Basantes Basantesef.basantesb@uea.edu.ec<https://orcid.org/0000-0002-2262-0222>

Universidad Estatal Amazónica

Ecuador

RESUMEN

La transición energética global demandó el desarrollo de fuentes limpias, entre las cuales la energía solar fotovoltaica destacó por su potencial de implementación en diversas regiones incluidas en la Amazonía ecuatoriana. En este contexto, se identificó la necesidad de evaluar el rendimiento real de los sistemas fotovoltaicos conectados a red en condiciones climáticas adversas como la alta nubosidad, humedad relativa y baja estabilidad solar. Se realizó una investigación que se enmarcó en la en el paradigma positivista, bajo el método inductivo, con un enfoque cuantitativo, diseño y no experimental de tipo descriptivo y de corte transversal. Se aplicaron técnicas de monitoreo técnico como instrumentos digitales integrados en el sistema fotovoltaico instalado en la Universidad Estatal Amazónica (UEA), en Pastaza, Ecuador. Los datos analizados incluyeron generación mensual, eficiencia energética y emisores CO_2 evitados. Se obtuvo una producción de 9.5 en el primer trimestre, una eficiencia global del 15.3% y una reducción 4,6 t CO_2 . Estos resultados evidenciaron la viabilidad de la energía solar en contextos tropicales húmedos. La discusión constató en estos hallazgos con estudios nacionales e internacionales y permitió identificar proyecciones de mejora técnica, se concluyó. Con este tipo de instalaciones es replicable con adaptaciones tecnológicas y se recomendaron líneas de investigación futuras orientadas al análisis del ciclo de vida y su uso de tecnologías emergentes.

Palabras clave: *sistemas solares fotovoltaicos, rendimiento energético y eficiencia técnica, emisores evitados, transición energética*

Recibido: 12- marzo-2025 / Aprobado: 15-abril-2025

Analysis of Operational Performance, Energy Efficiency and Environmental Impact of a Grid-Connected Photovoltaic System: A Case Study in Pastaza, Ecuador

ABSTRACT

The global energy transition demanded the development of clean sources, among which photovoltaic solar energy stood out for its potential to be implemented in various regions included in the Ecuadorian Amazon. In this context, the need to evaluate the real performance of grid-connected PV systems in adverse weather conditions such as high cloud cover, relative humidity and low solar stability was identified. Research was carried out that was framed in the positivist paradigm, under the inductive method, with a quantitative, design and non-experimental approach of descriptive and cross-sectional type. Technical monitoring techniques were applied as digital instruments integrated into the photovoltaic system installed at the Amazonian State University (UEA), in Pastaza, Ecuador. The data analyzed included monthly generation, energy efficiency, and avoided emitters. Production of 9.5 tonnes was achieved in the first quarter, an overall efficiency of 15.3% and a reduction of 4.6 t. These results showed the viability of solar energy in humid tropical contexts. The discussion confirmed these findings with national and international studies and allowed the identification of projections for technical improvement, it was concluded. With this type of installation, it is replicable with technological adaptations and future lines of research aimed at life cycle analysis and its use of emerging technologies were recommended.

Keywords: *solar photovoltaic systems, energy performance and technical efficiency, avoided emitters*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transición energética global exige la implementación de fuentes limpias y sostenibles que garanticen el acceso continuo y eficiente a la electricidad. En este contexto, la energía solar fotovoltaica se posiciona como una alternativa variable, especialmente en las regiones con niveles de radiación aprovechables a lo largo del año. América Latina, ha intensificado sus inversiones en esta tecnología, alcanzando cifras récord de capacidad instalada en 2023, con 585 de nuevas incorporaciones a nivel mundial (Energías Renovables, 20025). Ecuador, aunque en menor escala, experimenta un crecimiento sostenido en la integración de soluciones fotovoltaicas en el ámbito público e institucional. No obstante. La implementación de sistemas solares en zonas con condiciones climáticas adversas, como la región amazónica, enfrenta desafíos técnicos importantes. La elevada humedad relativa, la nubosidad persistente y la falta de mantenimiento especializado pueden comprometer la eficiencia y el rendimiento esperado de los sistemas conectados a la red. En consecuencia, las instituciones educativas que operan en entornos de selva tropical requieren una evaluación rigurosa de las condiciones de operación reales de los sistemas fotovoltaicos para garantizar su funcionalidad y sostenibilidad a mediano plazo.

Diversos estudios han abordado la eficiencia operativa de sistemas solares en entornos complejos. Romero et al., (2023) señalan que el monitoreo continuo es fundamental para estabilizar el rendimiento en instalaciones universitarias. Reinoso (2023) resalta que, en Ecuador, la falta políticas de mantenimiento técnico y diagnóstico energético limita la escalabilidad de estas tecnologías. De forma complementaria, Caballero (2024) argumenta que el aprovechamiento de energías renovables en sectores públicos debe estar acompañado de estrategias de gestión climática local, especialmente en regiones con alta pluviosidad. Estos antecedentes evidencian la necesidad de estudios de casos que analicen el comportamiento real de los sistemas fotovoltaicos en zonas altamente cogen de complejidad ambiental. El presente estudio tiene como objetivo analizar el rendimiento operativo, la eficiencia energética y el impacto ambiental del sistema fotovoltaico conectado a la red instalado en la Universidad Estatal Amazónica (UEA), ubicado en la ciudad del puyo, provincia de Pastaza, Ecuador.

A través del monitoreo técnico y el análisis cuantitativo de variables principales, se busca responder a la siguiente pregunta, ¿Cómo se comporta un sistema fotovoltaico conectado a red en términos de generación eléctrica, eficiencia técnica y reducción de emisiones CO_2 (*Dióxido de Carbono*) en un entorno amazónico con alta humedad y variabilidad solar? Esta investigación contribuye a la toma de decisiones informadas sobre la viabilidad de replicar soluciones energéticas sostenibles en instituciones públicas de la Amazonía ecuatoriana.

METODOLOGÍA

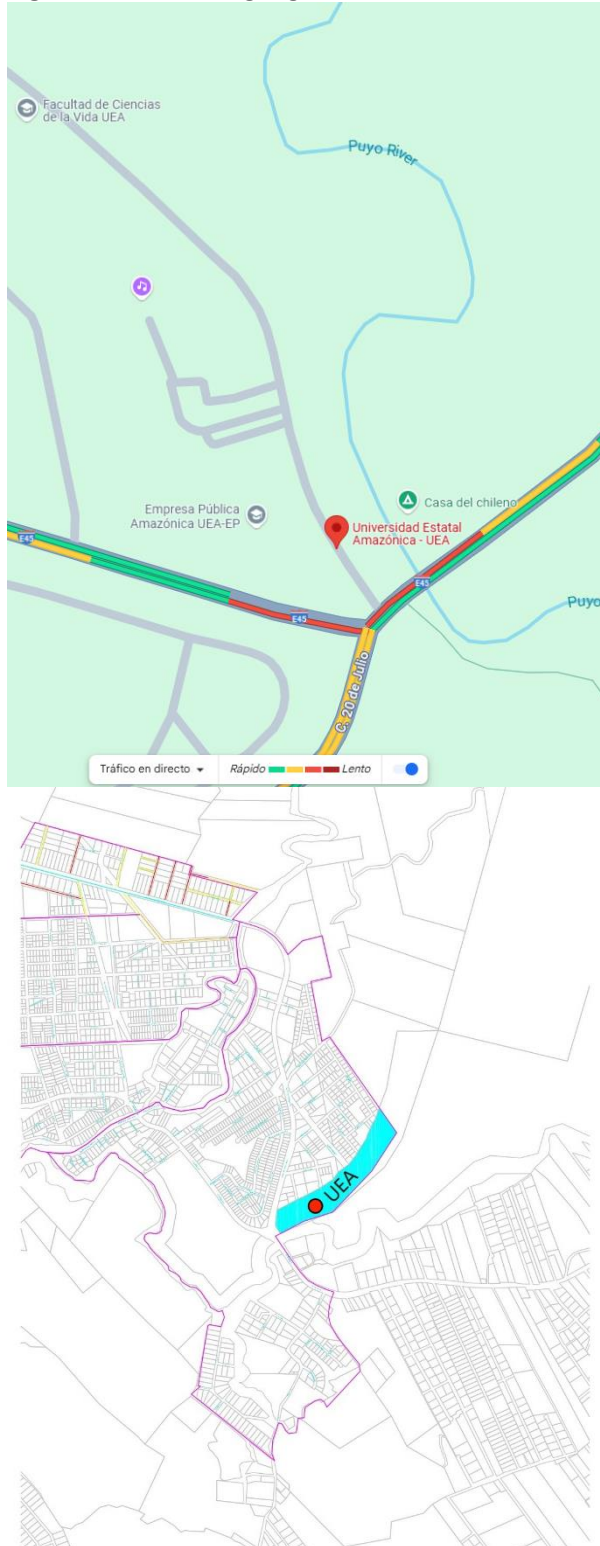
Para dar respuesta al objetivo planteado y contribuir a la generación de conocimientos técnico-científico en torno a la eficiencia energética y sostenibilidad fotovoltaica, la investigación se enmarcó en el paradigma positivista, el cual se basa en el estudio de fenómenos observables y medibles mediante procedimientos empíricos, con el fin de establecer relaciones generalizables (Creswell, 2014). Se aplicó el método inductivo, que permite partir de observaciones específicas para obtener conclusiones generales sobre el comportamiento del sistema fotovoltaico en condiciones reales (Hernández Sampieri et al., 2014).

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, caracterizado por la recolección, análisis de datos numéricos, lo que facilitó la evaluación objetiva del rendimiento del sistema (Babbi, 2021). Se utilizó un diseño no experimental, por no manipularse ninguna variable, sino que se observaron los fenómenos tal como ocurrieron en su contexto natural (Kerlinger & Lee, 2002). Además, se trató de una investigación descriptiva y de corte transversal, dado que se documentó y analizó que se centró las características técnicas, operativas y ambientales del sistema durante un periodo determinado (enero a abril de 2025), representativo de su desempeño anual.

El sistema analizado corresponde a una instalación fotovoltaica conectada a red (ON-GRID), ubicada en la Universidad Estatal Amazónica (UEA), en la ciudad del Pastaza, Provincia de Pastaza, Ecuador (1.49°S, 77.99° O). Esta región presenta un clima tropical húmedo, con una temperatura media de 21,3°C (Celsius) y una irradiación solar que varía entre 3,74 y 4,68 km/m^2 día, con un promedio de 4.1 HSP (INAMHI, 2023, Romero et al., 2024). La UEA está ubicada en el Cantón Pastaza, una zona

caracterizada por el Clima húmedo tropical y condiciones de irradiación variables. A continuación, en la figura 1 se presenta el mapa con la localización precisa del campus universitario, la cual permite conceptualizar las condiciones geográficas bajo los cuales opera el sistema fotovoltaico.

Figura 1: Ubicación geográfica de la Universidad de Estatal Amazónica en el cantón Pastaza Ecuador



Nota. Imagen adapta de Google Mapas y el catastro de la ciudad del Puyo (2025)

La instalación se distribuyó sobre las terrazas de 7 bloques académicos y está compuesta por 1.210 paneles solares monocristalinos BelgaSolar Full Back de 410 WP, cubriendo una superficie total de 2.407,24 m², con una capacidad pico instalada de 508 KWP. La conversión de energía se realiza mediante inversores Growatt OnGrid con potencias entre 36 y 70 KTL, conectados a la red pública de la empresa eléctrica Ambato (EEASA) mediante medidor bidireccional, sin integración de almacenamiento. Para complementar la descripción técnica del sistema, se incluye a continuación la figura 2, representativa de los módulos fotovoltaicos instalados en la terraza de uno de los bloques académicos de la Universidad Estatal Amazónica.

Figura 2: Paneles solares instalados sobre uno de los bloques académicos de la UEA



Nota. Fotografía propia (2025)

Esta visualización permite observar la disposición horizontal de los paneles y su integración con la infraestructura física existente, en coherencia con el diseño de instalación sin inclinación activa.

El sistema no cuenta con almacenamiento, pero dispone de monitoreo en tiempo real a través de los inversores, permitiendo el registro continuo de datos operativos. El análisis se desarrolló como un estudio de caso único, centrado en la operación real del sistema durante tres meses. En este periodo se recopiló datos sobre generación diaria y mensual, consumo eléctrico institucional, condiciones meteorológicas e indicadores de sostenibilidad. A partir de estos datos, se realizó proyecciones anuales

y escenarios de mejora energética.

Las variables técnicas analizadas incluyeron el rendimiento operativo, mediante la generación energética registrada y el cálculo del Performance Ratio (PR) conforme a la norma International Electrotechnical Commission (IEC) 61724-1:2017 (Photovoltaic system performance monitoring – Part 1: Monitoring), según la siguiente fórmula: $PR = \frac{E_{AC}}{P_{STC} \times H_T}$, donde E_{AC}

representa la energía medida en corriente alterna (kWh), P_{STC} la potencia nominal instalada (kWp) y H_T la irradiación solar incidente (kWh/ m²).

Asimismo, se estimó la eficiencia energética global mediante la relación entre la energía generada y la energía solar incidente sobre la superficie captadora.

$$\eta = \frac{E_{salida}}{G_t \cdot A}$$

Donde E_{salida} es la energía útil producida (kWh), G_t la irradiación media (kWh/ m²) y A el área total de captación (m²).

Energía solar incidente total ($G_t \cdot A$) tenemos considerando la irradiación promedio diaria, la duración del monitoreo y el área total de la captación del sistema.

$$E_{solar\ incidente} = 4,1 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{día}} \times 84 \text{ días} \times 2.407,24 \text{ m}^2$$

Donde:

$4,1 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^2 \cdot \text{día}}$ es la irradiación solar promedio diaria en la región de la UEA.

84 días es el período de monitoreo considerado en el estudio.

2.407,24 m² Superficie total de la captación de los paneles solares instalados.

Este cálculo proporciona el valor estimado de la energía solar total incidente durante el período de monitoreo.

El impacto ambiental se evalúa en función de las emisiones de CO₂ evitadas, aplicando el factor de emisión por medio de la red eléctrica Ambato (EEASA) (0.484 tCO₂/MWh) (Inca Yajamín et al.,2023), mediante la expresión: $CO_2\ evitado = E_{generada} \times 0.484$

Se consideraron además materiales empleados (silicio, aluminio, cobre) dice tuvo como referencia la norma ISO 14040 para una futura implementación de análisis del ciclo de vida (ACV).

Para el análisis se utilizaron diversas herramientas, el Atlas Solar Mundial y NASA Power proporcionaron datos climáticos históricos y proyecciones de irradiación. Los registros operativos fueron obtenidos de la plataforma digital de los inversores Growatt. El tratamiento estadístico y gráfico de los datos se realizó con Microsoft Excel 365, y la representación esquemática del sistema se elaboró con Microsoft Visual 2023. Los datos de consumo energético fueron previstos por EEASA y válidos por la unidad técnica de la UEA.

El análisis de resultados se realizó conforme a criterios técnicos estandarizados del Comité Técnico IEC TC 82 (IEC Technical Committee 82 – Solar Photovoltaic energy systems), complementado con evidencia empírica de sus estudios realizados en entornos tropicales húmedos en Ecuador (Romero et al., 2024; Cabezas et al., 2018).

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del estudio sobre el rendimiento operativo, eficiencia energética e impacto ambiental del sistema fotovoltaico conectado a la red instalado en la UEA, en la ciudad del Puyo, en Pastaza, Ecuador. La información corresponde al primer trimestre del 2025 y ha sido organizada según los tres ejes principales del análisis, producción energética, eficiencia del sistema de impacto ambiental, los datos fueron recolectados mediante la plataforma de monitoreo Belga Solar, complementados con cálculos derivados de los parámetros técnicos definidos en la metodología.

Durante los primeros 84 días de operación (enero a marzo 2025), el sistema generó un total acumulado de 9.500 kWh (9,5 MWh). La mayor producción mensual se registró en enero (4.120 kWh), mientras que en marzo se observó la menor (1.830 kWh), lo que se relaciona que el incremento de nubosidad y lluvias típicas de la región amazónica.

En la tabla 1 la generación diaria promedio fue de aproximadamente 113kWh, con un pico de producción diaria registrado el 25 de marzo, alcanzando 313,1 kWh. El sistema aun no registra

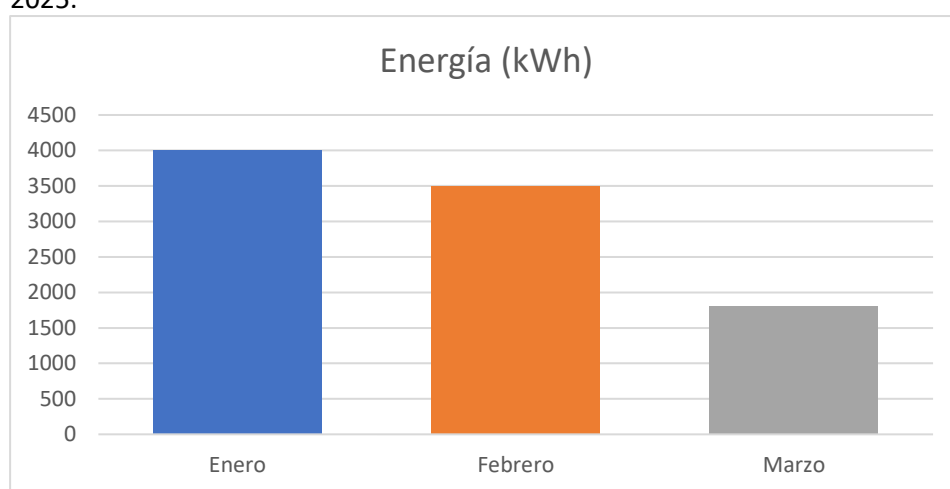
generación en los trimestres posteriores debido al reciente inicio de operación (31 de diciembre de 2024).

Tabla 1: Energía genera por mes – primer trimestre 2025

Mes	Energía generada (kWh)	Promedio diario (kWh/día)
Enero	4.120	132,9
Febrero	3.550	122,4
Marzo	1.830	59,0
Total	9.500	

Nota. Datos registrados en la plataforma Belga Solar, con corte al 25 de marzo de 2025.

Figura 3: Energía generada mensualmente por el sistema fotovoltaico durante el primer trimestre de 2025.



Nota. Elaboración propia a partir de los datos del sistema de monitoreo Belga Solar. Los valores corresponden a la producción mensual acumulada en enero (4.120 kWh), febrero (3.550 kWh) y marzo (1.830 kWh), registrados en los primeros 84 días de operación.

Eficiencia energética

Con base en los parámetros técnicos del sistema (508 kWp instalados, 2.407,24 m² de área de captación y una irradiación promedio de 4,1 kWh/ m²/día), se estimó una eficiencia global del sistema de 15,3%. Este valor se encuentra dentro del rango esperado para sistemas en zonas tropicales húmedas con orientación horizontal.

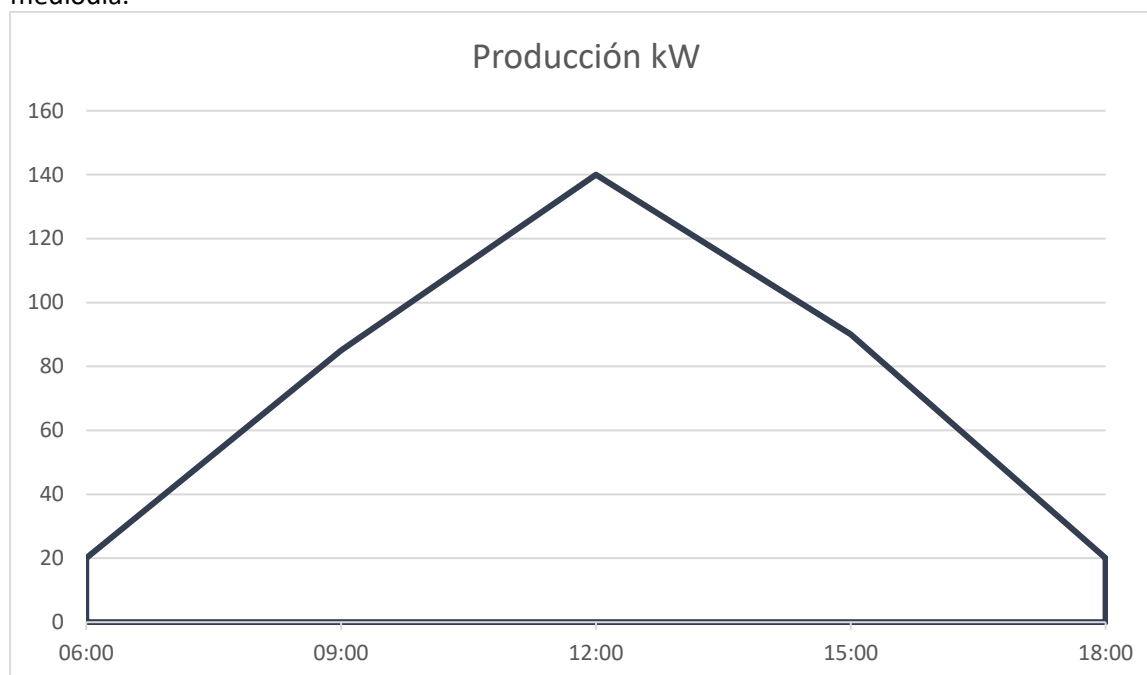
El cálculo de la eficiencia tabla 2, se basó en la proporción entre la energía útil generada y la energía solar incidente durante los 84 días de operación.

Tabla 2: Estimación de eficiencia energética del sistema.

Parámetro	Valor	Unidad
Enérgica generada	9.500	kWh
Irradiación diaria promedio	4,1	kWh/ m ²
Días de operación	84	Días
Área de captación	2.407,27	m ²
Energía solar incidente estimada	827.281,6	kWh
Eficiencia global estimada	15,3%	

Nota. Solar incidente se calculó como: 4,1 x 84 x 2.407, 24.

Figura 4: Tendencia horaria de producción solar del 25 de marzo del 2025 o un pico de 144,3 K W a mediodía.



Nota. Elaboración propia a partir de registro horarios del sistema Belga Solar. Se Observa un incremento progresivo de generación desde las 6:00 h, alcanzando un máximo de 144,3 kW a las 12:00 h, seguido de una disminución hacia el final de la jornada.

Impacto ambiental

En la tabla 3, la generación de registrada en el primer trimestre permitió evitar aproximadamente 4,60 t (toneladas) de CO_2 (dióxido de carbono), calculadas con el factor de emisión promedio nacional ($0.484 tCO_2/MWh$). Este valor representa la reducción directa de gases de efecto invernadero atribuible al uso de energía solar en lugar de fuentes fósiles.

Tabla 3: Cálculo de emisores de CO_2 evitadas – Primer trimestre

Energía generada (kWh)	Factor de emisión tCO_2/MWh	Emisiones evitadas (tCO_2)
9,5	0,484	4,60

Nota. El cálculo corresponde al periodo enero-marzo de 2025. Fuente de factor de emisión, Inca Yajamín et al (2023).

La estimación de emisores de dióxido de carbono (CO_2) evitadas se realiza con base en la energía generada por el sistema durante el período analizado y el factor de emisión oficial EEASA. La siguiente fórmula resumen el procedimiento: $CO_2 \text{ evitado} = E_{generada} \times FE$

Donde:

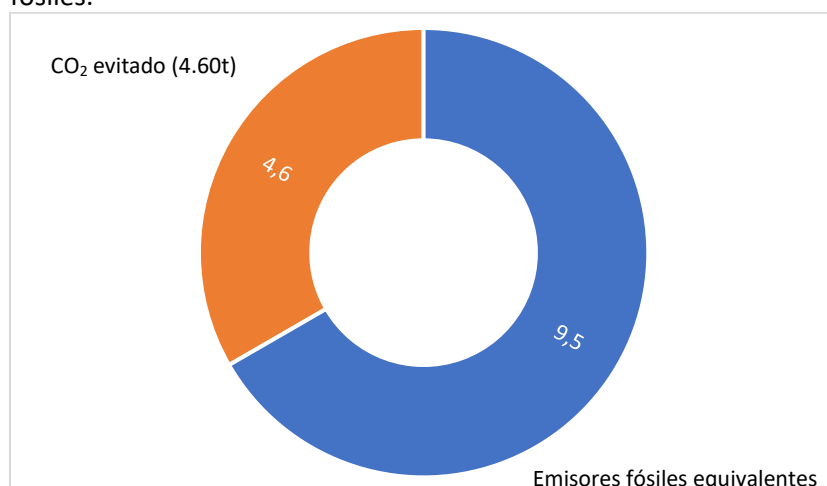
$E_{generada} = 9,5 \text{ MWh}$, energía generada durante el primer trimestre de 2025, obtenida del sistema de monitoreo Belga Solar.

$FE = 0.484 \text{ tCO}_2/MW$, factor de emisión nacional.

El resultado del cálculo es: $9,5 \times 0,484 = 4,60 \text{ tCO}_2$

Por lo tanto, se estima que el sistema fotovoltaico permitió evitar la emisión de $4,60 \text{ tCO}_2$ (toneladas de dióxido de carbono) en el primer trimestre de operación.

Figura 5: Comparación entre emisores CO_2 s evitadas y generación equivalente mediante fuentes fósiles.



Nota. Elaboración propia con base en el cálculo de emisores evitadas durante el primer trimestre de 2025.

El sistema generó 9.5 MWh en su primer trimestre, lo que representa el 1.6% de su proyección anual (593 MWh).

Se registro una eficiencia del 15,3%, afecta por clima, orientación y suciedad.

Se evito la emisión de 4,60 tCO_2 , equivalente a una tonelada de dióxido de carbono por un mes.

DISCUSIÓN

Los resultados del análisis confirman que el sistema fotovoltaico conectado a la red instalado en la Universidad Estatal Amazónica presenta un comportamiento técnico adecuado bajo condiciones climáticas Amazónicas. La producción acumulada de 9.5 MWh, en los primeros tres meses de operación demuestra que el sistema cumple con los objetivos energéticos institucionales en su fase inicial, la eficiencia global estimada de 15,3% y la reducción de 4,60 tCO_2 (toneladas de dióxido de carbono) validan su contribución directa al cumplimiento de metas sostenibilidad. Estos hallazgos responden positivamente a la pregunta de investigación, al evidenciar que el sistema opera con estabilidad y beneficios ambientales concretos, incluso en entornos geográficos desafiantes.

En comparación con otros estudios, los resultados obtenidos son coherentes con el reportado por Sanca Tinta (2025, quien identifica una eficiencia similar en sistema instalados en regiones con alta nubosidad estacional. De igual manera, la experiencia solar de 360 (2024) en instalación en zonas subtropicales muestra que factores como la orientación horizontal y la falta de limpieza periódica pueden reducir hasta el 15% la generación efectiva, observación, consistente con las pérdidas destacadas en el presente estudio. Velázquez (2020) también sostiene que los sistemas instalados en entornos húmedos requieren monitoreo más intensivo para mantener la eficiencia dentro de los parámetros aceptables.

Laaroussi et al. (2023), al evaluar el parque solar NOOR1 en Marruecos, concluye que la variabilidad climática impacta significativamente el rendimiento fotovoltaico, pero que las pérdidas pueden mitigarse con estrategias operativas adecuadas. Asimismo, Reve (2024) destaca que plantas solares de gran escala, como Bhadla en India, presentan rendimientos similares en sus primeros meses de operación, en función de la limpieza, inclinación y radiación afectiva, lo que sitúa los valores de este estudio dentro de rangos técnicamente comparables. La experiencia en México, recogida por Power Technology (2024) también coincide en el primer trimestre de operación es fundamental para estabilizar el sistema.

A nivel nacional, la implementación del sistema de energía solar en el Colegio Alemán en Quito (Comercio, 2024) permite establecer una comparación directa, aunque la institución opera en una región con mayor radiación solar directa, el sistema alcanzó una cobertura del 90% de consumo energético mensual, lo que refuerza la idea de este tipo de tecnología es variable en el sector educativo ecuatoriano, aunque requieren adaptaciones según el entorno climático. Por otro lado, el. El informe del PDOT Pastaza (2023) resalta la necesidad de que las instituciones locales migren hacia fuentes renovables para producir su huella ambiental y costos operativos, validando la pertinencia del caso evaluado.

Este estudio las principales limitaciones la duración de monitoreo, restringido al primer semestre de 2025, y la ausencia de sensores locales de radiación y temperatura, que permitan calcular con mayor precisión el Performance Ratio. Tampoco se ha aplicado, hasta el momento, un análisis de ciclo de vida (ACV), el sistema, por lo que el impacto ambiental de se estima únicamente a partir de emisores evitadas por generación eléctrica. Además, factores como la falta de un sistema automatizado de limpieza y la inclinación no óptima de los módulos afecta la eficiencia real del sistema.

Como dirección futura, se propone ampliar el monitoreo técnico a un año calendario completo e incorporar sensores específicos para mejorar la precisión del análisis operativo. También resulta recomendable evaluar el rendimiento de paneles con tecnología bifacial o con estructuras móviles de inclinación variable, así como estudiar el efecto de estrategias de mantenimiento preventivo en la eficiencia. Finalmente, se sugiere desarrollar un análisis económico y un estudio de ciclo de vida que integre las etapas de fabricación, operación y disposición final de los componentes, con el fin de optimizar el diseño de futuros sistemas fotovoltaicos en contextos similares.

CONCLUSIONES

El presente estudio confirma la viabilidad técnica y ambiental de los sistemas fotovoltaicos conectados a red en regiones tropicales húmedas, como el caso de la Universidad Estatal Amazónica en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. La generación de 9.5 MWh durante el primer trimestre, una eficiencia global del 15.3% y reducción del 4,60 tCO_2 demuestran que, incluso en escenario con alta nubosidad

elevada y humedad, la energía solar fotovoltaica puede integrarse de forma efectiva en el modelo energético institucional. Estos resultados aportan evidencia útil para la formulación de estrategias de electrificación sostenible en territorios con limitaciones climáticas similares.

Desde una perspectiva operativa y la planificación, los resultados permiten visualizar oportunidades para la replicabilidad de este tipo de sistemas en entornos educativos y administrativos de la Amazonia. El uso de datos empíricos reales facilita decisiones informadas en aspectos críticos como mantenimiento, configuración tecnológica y orientación de módulos. Asimismo, el estudio fortalece la visión de una planificación energética descentralizada y resiliente, coherente con políticas ambientales orientadas a la mitigación de emisores de reducción de dependencia de fósiles fuentes fósiles.

A partir de las limitaciones identificadas, se recomienda extender el monitoreo a un año completo, incorporar sensores específicos para los parámetros climáticos locales y aplicar herramientas de análisis de ciclo de vida para una evaluación más integral del impacto ambiental. Se sugiere además investigar tecnologías emergentes como paneles bifaciales, sistemas de seguimiento del solar automatizado y modelos híbridos con almacenamiento. Estas estrategias permitirán optimizar el diseño, rendimiento y sostenibilidad en futuros proyectos solares en ecosistemas amazónicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Babbie, E. R. (2021). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Cengage Learning.

Caballero, A. (2024, marzo 12). El calentamiento global: causas y consecuencias.

<https://climate.selectra.com/es/que-es/calentamiento-global>

Cabezas Maslanczuk, M. D., Franco Brazes, J. I., & Fasoli Tolosa, H. J. (2018). Diseño y evaluación de un panel solar fotovoltaico y térmico para poblaciones dispersas. *Ingeniería Investigación y Tecnología*, 19(2), 1–10. <https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2018.19.2.013>

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE.

Colegio Alemán Quito. (2024, octubre 11). El Colegio Alemán de Quito logra la suficiencia energética con proyecto solar. *El Comercio*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/el-colegio-aleman->

[de-quito-logra-la-suficiencia-energetica-con-proyecto-solar.html](https://www.energias-renovables.com/panorama/el-mundo-instal--585-gw-renovables-20250326)

Energías Renovables. (2025, marzo 26). El mundo instaló 585 GW de renovables durante 2023.

<https://www.energias-renovables.com/panorama/el-mundo-instal--585-gw-renovables-20250326>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

IEC (International Electrotechnical Commission). (2017). Photovoltaic system performance monitoring – Guidelines for measurement, data exchange and analysis (IEC 61724-1:2017).

Inca Yajamín, G. S., Cabrera Carrión, D. F., Villalta Gualán, D. F., Bautista Zurita, R. C., & Cabrera Carrión, H. D. (2023). Evaluación de la actualidad de los sistemas fotovoltaicos en Ecuador: avances, desafíos y perspectivas. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(3), 9493–9509.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6835

INAMHI. (2023). Normales Climatológicas – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

<https://servicios.inamhi.gob.ec/normales-climatologicas/>

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Laaroussi, A., Laaroussi, O., & Bouayad, A. (2023). Environmental impact study of the NOOR 1 solar project on the Southern Region of Morocco. Renewable Energy and Environmental Sustainability, 8, 9. <https://doi.org/10.1051/REES/2023007>

PDOT Pastaza. (2023). Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza. GADPPz.

Power Technology. (2024). Perfil de la planta eléctrica: Parque Solar Fotovoltaico Villanueva 3, México.

<https://www.power-technology.com/marketdata/power-plant-profile-villanueva-3-solar-pv-park-mexico/>

Reinoso Recalde, G. P. (2023). Obstáculos a la transición energética en Ecuador: El caso de la generación eléctrica a partir de fuentes fotovoltaicas [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador]. Repositorio UASB. <http://hdl.handle.net/10644/9311>

Reve. (2024, abril 14). La central fotovoltaica más grande del mundo en India, Bhadla Solar Park, tiene 2.245 MW, 10 millones de paneles solares y ocupa una superficie de 5 mil hectáreas. REVE Actualidad del sector eólico en España y en el mundo.

<https://www.evwind.com/2024/04/14/la-central-fotovoltaica-mas-grande-del-mundo-en-india-bhadla-solar-park-tiene-2-245-mw-10-millones-de-paneles-solares-y-ocupa-una-superficie-de-5-mil-hectareas/>

Romero, J. A., Sancho, D., Inca, A. V., & Loján, M. C. (2024). Implementación de sistema solar fotovoltaico: Evaluación de sostenibilidad y eficiencia energética. Revista Veritas, 5(2), 1745–1767. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i2.171>

Sanca Tinta, M. D. (2025). Revista de Actualización Clínica Investiga, 621. Recuperado el 27 de febrero de 2025, de

http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=&lng=es&nrm=iso&tlng

Solar 360. (2024, mayo 16). El impacto de las condiciones climáticas en los paneles solares.

<https://www.solar360.es/blog/instalacion-y-mantenimiento/condiciones-climaticas-en-los-paneles-solares>

Velázquez Aldrin. (2020, febrero 2). Investigación no experimental: Qué es, características y ejemplos.

QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-no-experimental/>